



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

GENEVA SCHOOL OF ECONOMICS
AND MANAGEMENT

INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE

Cours donné par Prof. Federica Sbergami

2025

Travail Pratique No 1

Correction : Vendredi 3 octobre 2025

Salle MR060 08:15-10h

A. Introduction

Exercice 1 (Examen Août 2014)

Laquelle de ces thématiques relève du champ d'étude de la macroéconomie ?

- (a) La consommation de tabac chez les chômeurs.
- (b) L'allocation du budget du ministère de la pêche.
- (c) Le rôle des banques dans la crise du système financier.
- (d) La répartition de la dépense des ménages entre biens et services.

Réponse (c)

Exercice 2 (Examen Août 2013)

Des quatre propositions suivantes :

- I Le PIB et la richesse d'une personne sont des variables de stock.
- II Les monétaristes pensent que les politiques monétaires ne sont pas efficaces si elles sont inattendues.
- III La corrélation entre deux variables x et z implique nécessairement qu'une de ces deux variables est la cause de l'autre. Une des missions de l'économiste est de construire des hypothèses sur la relation causale entre x et z et d'utiliser les données pour tester ses hypothèses.
- IV Dans un modèle économique, les variables endogènes s'expliquent en fonction de variables exogènes.

Vous pouvez affirmer que :

- (a) Seule IV est correcte.
- (b) Seule I est fausse.
- (c) II et III sont correctes et les autres sont fausses.
- (d) II et IV sont correctes et les autres sont fausses.

Réponse (a)

Sont fausses : I (le PIB est une variable de flux), II (elles sont efficaces si elles sont inattendues), III (la corrélation n'implique pas nécessairement causalité).

B. Produit Intérieur Brut

Exercice 3 (Examen Juin 2017)

On considère un monde **composé uniquement de deux pays** qui échangent entre eux :

Pays A		Pays B	
Consommation	100	Amortissements	15
Investissements bruts	20	Subventions	15
Dépenses publiques	25	Taxes indirectes	5
Revenu national	150	Revenu national	75
		PIB aux coût des facteurs	100
		Exportations	15
		Importations	30

De plus, nous savons que dans le pays A, le solde de la balance des revenus des facteurs est égal aux taxes indirectes moins les subventions. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- (a) Dans le pays A, les amortissements valent 10. Le PIB aux prix du marché du pays B vaut 110.

- (b) Dans le pays A, les amortissements sont égaux au solde de la balance des revenus de facteurs. Dans le pays B, le PNB aux coûts des facteurs équivaut au PIB aux prix du marché.
- (c) Dans le pays A, le PNB aux prix du marché vaut 170 et dans le pays B, le PNB aux coûts des facteurs équivaut au revenu national.
- (d) Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.

Réponse (b)

Tout d'abord, il faut se souvenir des identités suivantes. (1) Le Produit Intérieur Net (PIN) est calculé comme le PIB moins les Amortissements :

$$PIN = PIB - Amortissements$$

(2) Le Produit National Brut (PNB, ou Revenu National Brut, RNB) est calculé comme le PIB plus le Solde de la Balance du Revenu des Facteurs (SBRF) :

$$PNB(= RNB) = PIB + SBRF$$

(3) Le Revenu National (RN), égal au Produit National Net au coût des facteurs, est calculé comme le Produit National Net (PNN) aux prix de marché plus les Subventions et moins les Taxes indirectes :

$$RN(= PNN_{cf}) = PNN + S - T$$

Et le PNN n'est que le PNB moins les Amortissements :

$$PNN = PNB - Amortissements$$

L'exercice nous dit que le monde consiste seulement du Pays A et du Pays B. Donc, les exportations du Pays B sont équivalentes aux importations du Pays A et les importations du Pays B sont équivalentes aux exportations du pays A. En outre, l'exercice nous dit aussi que le SBRF du Pays A est égal aux Taxes indirectes moins les Subventions pour le Pays A.

Les données nous permettent de calculer le PIB du côté de la dépense pour le Pays A :

$$PIB_{pm} = C + I + G + X - M = 100 + 20 + 25 + 30 - 15 = 160$$

En outre, dès que $SBRF = T - S$, on peut aussi calculer :

$$\begin{aligned} \text{--- } RN = PNN_{cf} &= PIB_{pm} + SBRF - T + S - Amortissements = PIB_{pm} - Amortissements \\ \text{donc } 150 &= 160 - Amortissements \quad \Rightarrow \quad Amortissements = 10 \end{aligned}$$

En outre, pour le Pays B on peut calculer le $SBRF$:

$$SBRF = Amortissements - PIB_{cf} + PNN_{cf} = 15 - 100 + 75 = -10 (= -SBRF_A)$$

Et dès que le monde consiste seulement des deux Pays A et B, le $SBRF$ pour le Pays A est le négatif du $SBRF$ du Pays B.

Donc, on peut aussi calculer le PIB aux prix de marché pour le Pays B, ainsi que PNB au coût des facteurs :

- $PIB_{pm} = PIB_{cf} + T - S = 100 + 5 - 15 = 90$
- $PNB_{cf} = PIB_{cf} + SBRF = 100 - 10 = 90$

Enfin, le $SBRF$ nous permet de calculer aussi le PNB pour le Pays A :

- $PNB_{pm} = PIB_{pm} + SBRF = 160 + 10 = 170$ car $SBRF_A = -SBRF_B = 10$
- $Amortissements = 10 = SBRF$

Avec toutes ces informations, on peut bien remarquer que seulement la proposition (b) est correcte.

Exercice 4

Le premier ministre d'*Utopia* soutient lors de sa campagne de réélection que le PIB (nominal) a augmenté de 12% lors de sa dernière législature quadriennale. Nous savons qu'entre le début et la fin de ces quatre ans, le déflateur du PIB a augmenté de 100 à 108.

1. Ecrire la relation entre le PIB nominal et le PIB réel, puis formuler mathématiquement le lien entre le changement en pourcentage du PIB nominal et celui du PIB réel.
 2. Calculer le changement en pourcentage du PIB réel durant le mandat du premier ministre.
-

Solution question 1 :

Le PIB nominal mesure la production de biens et services aux prix courants. Ainsi, la production de deux années différents (A et B) peut être la même quant aux quantités ; cependant, comme la valeur des biens et services est exprimée aux prix courants, si le prix a augmenté entre l'année A et l'année B, le PIB nominal pour B sera plus élevé que pour A. En d'autres termes, une augmentation du PIB nominal peut alors être attribuée à une augmentation des prix, une augmentation des quantités, ou bien même à une combinaison des deux. S'il n'y a pas eu de croissance et que les quantités produites sont les mêmes, une augmentation des prix conduira à une augmentation du PIB nominal. Ainsi, l'évolution du PIB nominal au fil des années n'est pas un bon indicateur de croissance économique. Un meilleur indicateur de croissance économique serait l'évolution du PIB réel, pour lequel la production est évaluée à prix constant (c'est-à-dire au niveau des prix d'une année de référence, 20YY). Ainsi, une croissance du PIB réel entre deux années indique effectivement une croissance de la quantité produite. Si nous connaissons le PIB nominal pour l'année 20XX ($nPIB_{20XX}$) et que nous voulons connaître la valeur du PIB réel pour la même année ($rPIB_{20XX}$), nous avons besoin du déflateur du PIB pour l'année 20XX avec une base 100 en 20YY ($PIBdefl_{20XX}$) :

$$rPIB_{20XX} = \frac{nPIB_{20XX}}{PIBdefl_{20XX}} \cdot 100$$

Cette relation entre le PIB nominal et réel nous permet de développer la relation entre le changement en pourcentage du PIB nominal et le changement en pourcentage du PIB réel. Nous appliquons d'abord les logarithmes naturels des deux cotés de l'équation :

$$\ln(rPIB_{20XX}) = \ln\left(\frac{nPIB_{20XX}}{PIBdefl_{20XX}} \cdot 100\right)$$

$$\ln(rPIB_{20XX}) = \ln(nPIB_{20XX}) - \ln(PIBdefl_{20XX}) + \ln(100)$$

Maintenant, nous prenons la dérivée première par rapport au temps des deux cotés de l'équation, sachant que la dérivée de $\ln(100)$, qui est un nombre, par rapport au temps est égale à 0 :

$$\frac{\partial \ln(rPIB_{20XX})}{\partial t} = \frac{\partial [\ln(nPIB_{20XX}) - \ln(PIBdefl_{20XX}) + \ln(100)]}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \ln(rPIB_{20XX})}{\partial t} = \frac{\partial \ln(nPIB_{20XX})}{\partial t} - \frac{\partial \ln(PIBdefl_{20XX})}{\partial t} + \frac{\partial \ln(100)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \ln(rPIB_{20XX})}{\partial(rPIB_{20XX})} \frac{\partial(rPIB_{20XX})}{\partial t} = \frac{\partial \ln(nPIB_{20XX})}{\partial(nPIB_{20XX})} \frac{\partial(nPIB_{20XX})}{\partial t} - \frac{\partial \ln(PIBdefl_{20XX})}{\partial(PIBdefl_{20XX})} \frac{\partial(PIBdefl_{20XX})}{\partial t}$$

$$\frac{1}{rPIB_{20XX}} \frac{\partial(rPIB_{20XX})}{\partial t} = \frac{1}{nPIB_{20XX}} \frac{\partial(nPIB_{20XX})}{\partial t} - \frac{1}{PIBdefl_{20XX}} \frac{\partial(PIBdefl_{20XX})}{\partial t}$$

$$\frac{\frac{\partial(rPIB_{20XX})}{\partial t}}{rPIB_{20XX}} = \frac{\frac{\partial(nPIB_{20XX})}{\partial t}}{nPIB_{20XX}} - \frac{\frac{\partial(PIBdefl_{20XX})}{\partial t}}{PIBdefl_{20XX}}$$

Si nous prenons $\frac{\frac{\partial(rPIB_{20XX})}{\partial t}}{rPIB_{20XX}}$, nous voyons que cela correspond au changement dans $rPIB_{20XX}$ par rapport à la valeur totale.

Ainsi, la variation relative du PIB réel est égale à la variation nominale du PIB moins la variation relative du déflateur du PIB. Si nous transformons l'expression que nous avons obtenue de sa forme continue (avec les dérivées) à sa forme discrète (variations annuelles), et que nous multiplions les deux cotés de l'équation par 100, afin d'obtenir les variations sur une période donnée, alors nous obtenons :

$$\%Variation_{PIBr\acute{e}el} = \%Variation_{PIBnominale} - \%Variation_{PIBd\acute{e}fl}$$

NB : notez que cette expression est une approximation pour les variations discrètes. L'expression exacte pour celles-ci est :

$$\%Variation_{PIBr\acute{e}el} = \frac{\%Variation_{PIBnominal} - \%Variation_{PIBd\acute{e}fl}}{1 + \%Variation_{PIBd\acute{e}fl}}$$

Solution question 2 :

Dans ce problème, le changement en pourcentage du PIB est de 12%, et le changement en pourcentage du déflateur du PIB est $\frac{108-100}{100} \cdot 100 = 8\%$. Ainsi, en utilisant l'expression que nous avons dérivé dans la question 1 :

$$\%Variation_{PIBr\acute{e}el} = 12\% - 8\% = 4\%$$

Exercice 5 (problème 5, chapitre 23 Mankiw-Taylor)

Le tableau suivant vous donne des informations sur un pays produisant uniquement du lait et du miel :

Année	Prix du lait	Quantité de lait (litres)	Prix du miel	Quantité de miel (litres)
2003	1	100	2	50
2004	1	200	2	100
2005	2	200	4	100

1. Calculez le PIB nominal, le PIB réel et le déflateur du PIB pour chaque année, en utilisant 2003 comme année de base.
2. Calculez la variation en pourcentage du PIB nominal, du PIB réel et du déflateur du PIB en 2004 et 2005 par rapport à l'année précédente. Pour chaque année, identifiez les variables qui ne changent pas. Expliquez.
3. Est-ce que le bien-être économique a plus augmenté en 2004 ou en 2005 ? Expliquez.

Solution pour la question 1 :

Appelons $P_{l,X}$ and $P_{m,X}$ le prix du lait et le prix du miel pour l'année X , respectivement. Appelons $Q_{l,Y}$ et $Q_{m,Y}$ la quantité de lait et de miel pour l'année Y , respectivement.

Nous calculons d'abord le PIB nominal :

$$nPIB_{2003} = P_{l,2003} \cdot Q_{l,2003} + P_{m,2003} \cdot Q_{m,2003} = 1 \cdot 100 + 2 \cdot 50 = 200$$

$$nPIB_{2004} = P_{l,2004} \cdot Q_{l,2004} + P_{m,2004} \cdot Q_{m,2004} = 1 \cdot 200 + 2 \cdot 100 = 400$$

$$nPIB_{2005} = P_{l,2005} \cdot Q_{l,2005} + P_{m,2005} \cdot Q_{m,2005} = 2 \cdot 200 + 4 \cdot 100 = 800$$

Puis le PIB réel pour chaque année en utilisant l'année 2003 comme année de base. Cela veut dire que, pour l'année Y, nous utilisons les quantités qui correspondent à l'année Y, mais au prix de 2003 :

$$rPIB_{2003} = P_{l,2003} \cdot Q_{l,2003} + P_{m,2003} \cdot Q_{m,2003} = 1 \cdot 100 + 2 \cdot 50 = 200$$

$$rPIB_{2004} = P_{l,2003} \cdot Q_{l,2004} + P_{m,2003} \cdot Q_{m,2004} = 1 \cdot 200 + 2 \cdot 100 = 400$$

$$rPIB_{2005} = P_{l,2003} \cdot Q_{l,2005} + P_{m,2003} \cdot Q_{m,2005} = 1 \cdot 200 + 2 \cdot 100 = 400$$

Afin de calculer le déflateur du PIB, on effectue :

$$PIBdéfl_Y = \frac{nPIB_Y}{rPIB_Y} \cdot 100$$

Ainsi :

$$PIBdéfl_{2003} = \frac{nPIB_{2003}}{rPIB_{2003}} \cdot 100 = \frac{200}{200} \cdot 100 = 100$$

$$PIBdéfl_{2004} = \frac{nPIB_{2004}}{rPIB_{2004}} \cdot 100 = \frac{400}{400} \cdot 100 = 100$$

$$PIBdéfl_{2005} = \frac{nPIB_{2005}}{rPIB_{2005}} \cdot 100 = \frac{800}{400} \cdot 100 = 200$$

Solution pour la question 2 :

On nous demande de calculer le pourcentage de variation du PIB nominal, du PIB réel et du déflateur du PIB en 2004 et 2005 à partir de l'année précédente :

2004 :

$$\%Variation_{nPIB} = \frac{nPIB_{2004} - nPIB_{2003}}{nPIB_{2003}} \cdot 100 = \frac{400 - 200}{200} \cdot 100 = 100\%$$

$$\%Variation_{rPIB} = \frac{rPIB_{2004} - rPIB_{2003}}{rPIB_{2003}} \cdot 100 = \frac{400 - 200}{200} \cdot 100 = 100\%$$

$$\%Variation_{PIBdéfl} = \frac{PIBdéfl_{2004} - PIBdéfl_{2003}}{PIBdéfl_{2003}} \cdot 100 = \frac{100 - 100}{100} \cdot 100 = 0\%$$

De 2003 à 2004, nous observons que la variation du PIB nominal est entièrement due à celle du PIB réel : la variation en % du PIB nominal est égale à la variation en % du PIB réel, alors qu'il n'y a aucune variation du déflateur du PIB (et par conséquent du niveau des prix). Si nous regardons les données du tableau, nous remarquons qu'entre 2003 et 2004 le prix du lait et du miel restent les mêmes alors que la production de ces bien double. L'augmentation du niveau de production de chaque bien explique la variation de 100% du PIB réel et du PIB nominal.

2005 :

$$\%Variation_{nPIB} = \frac{nPIB_{2005} - nPIB_{2004}}{nPIB_{2004}} \cdot 100 = \frac{800 - 400}{400} \cdot 100 = 100\%$$

$$\%Variation_{rPIB} = \frac{rPIB_{2005} - rPIB_{2004}}{rPIB_{2004}} \cdot 100 = \frac{400 - 400}{400} \cdot 100 = 0\%$$

$$\%Variation_{PIBdéfl} = \frac{PIBdéfl_{2005} - PIBdéfl_{2004}}{PIBdéfl_{2004}} \cdot 100 = \frac{200 - 100}{100} \cdot 100 = 100\%$$

Solution pour la question 3 :

Le bien-être économique augmente lorsque la production de biens et services augmente. En 2004 et en 2005 le PIB nominal augmente de 100% par rapport à l'année précédente. Cependant, en 2004 les prix sont restés les mêmes alors que la production a doublé, alors qu'en 2005 les prix ont doublé mais les quantités produites sont restées inchangées, comme vu dans le tableau. Ainsi, le pourcentage d'augmentation du PIB nominal n'est pas un bon indicateur de l'augmentation du bien-être économique, étant donné que celui-ci a augmenté en 2004 alors qu'il ne l'a pas en 2005.

Dans l'exercice 2 nous avons exprimé la relation entre la variation en pourcentage du PIB nominal, du PIB réel et du déflateur du PIB :

$$\%Variation_{PIBnominal} = \%Variation_{PIBréal} + \%Variation_{PIBdéfl}$$

Nous voyons à partir des résultats de la question 2 que cette expression est vérifiée. Dans la question 2 nous avons aussi vu que l'augmentation du PIB nominal pour l'année 2004 était entièrement due à l'augmentation du PIB réel, alors que pour l'année 2005 elle était entièrement due à l'augmentation du déflateur du PIB (et donc du niveau des prix).

Nous pouvons conclure que l'augmentation du PIB réel est un bien meilleur indicateur du changement de bien être économique, vu qu'il ne varie que si les quantités varient. En le calculant, nous utilisons toujours les prix de l'année de base, comme vu dans la question 1, et donc le PIB ne se retrouve aucunement affecté par des changements de prix qui se produisent au fil des années.

Exercice 6 (Examen Août 2023)

Considérez une économie avec 3 secteurs : l'Agriculture, la Manufacture et les Services. On dispose des informations suivantes :

	Agriculture (A)	Manufacture(M)	Services(S)
Achat intermédiaires	0	15 de A	5 de A et 15 de M
Salaires	5	10	10
Valeur de la production	20	35	60

Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- (a) Le PIB calculé selon l'approche production est égal à 80.
- (b) Le PIB calculé selon l'approche revenu est égal à 25.
- (c) La valeur ajoutée du secteur de la Manufacture est égal à 10.
- (d) La somme des valeurs ajoutées est égale à 55.

Réponse (a)

Données (par secteur)

- Agriculture (A) : consommations intermédiaires = 0, salaires = 5, valeur de la production = 20.
- Manufacture (M) : consommations intermédiaires = 15 (provenant de A), salaires = 10, valeur de la production = 35.
- Services (S) : consommations intermédiaires = 5 (de A) + 15 (de M) = 20, salaires = 10, valeur de la production = 60.

Valeur ajoutée (VA) par secteur

Valeur ajoutée = valeur de la production - achat intermédiaires

$$VA_A = 20 - 0 = 20$$

$$VA_M = 35 - 15 = 20$$

$$VA_S = 60 - 20 = 40$$

$$PIB_p = VA_A + VA_M + VA_S = 20 + 20 + 40 = 80$$

PIB approche revenu

PIB selon l'approche revenu = Salaires + Profits, les profits sont calculés comme VA - salaires. Le PIB calculé selon l'approche revenu doit être égal au PIB calculé selon l'approche production.

Exercice 7 (problème 11, chapitre 23, Mankiw-Taylor, 3ème édition francophone, 2013)

La participation des femmes à la population active a considérablement augmenté durant les trente dernières années dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord.

1. Comment la participation des femmes a-t-elle pu influencer la valeur du PIB de ces pays ?
2. Imaginez maintenant un indicateur de bien-être qui tiendrait compte du travail réalisé à la maison et du temps consacré aux loisirs. Comment cet indicateur aurait-il été affecté par le changement évoqué ci-dessus comparé aux changements du PIB ?
3. Pouvez-vous citer d'autres aspects du bien-être économique qui sont associés à l'augmentation du taux de participation féminin à la population active ? Serait-il facile de construire une mesure du bien-être économique qui prenne en compte l'ensemble de ces aspects ?

Solution :

1. La valeur du PIB a dû augmenter. En effet, l'économie dispose de plus de ressources travail dans le secteur formel qui est pris en compte dans le calcul du PIB.

2. La valeur d'un indicateur de bien-être qui tiendrait compte du travail réalisé à la maison et du temps consacré aux loisirs diminuerait probablement en raison de la diminution du temps de loisir et du temps consacré aux travaux domestiques liée à l'entrée des femmes sur le marché du travail.

3. L'augmentation du taux de participation féminin à la population active peut être associé positivement au bien-être économique, par exemple par une diminution du risque de pauvreté lié à un divorce et à la diminution des inégalités de revenu entre individus, ce qui est un facteur dont il faudrait tenir compte dans l'évaluation du bien-être selon certains économistes. On pourrait aussi trouver des exemples associant négativement le bien-être économique à la participation des femmes au marché du travail, dans le cas où aucun des deux parents n'est à la maison à la naissance d'un enfant, ce qui pourrait représenter un risque pour la santé de celui-ci. La question du bien-être économique au sens large est une question normative et peut donc être particulièrement controversée. De plus, certains aspects sont difficilement mesurables et complexes à agréger dans une mesure unique du bien-être économique.

C. Exercices additionnels (non traités en séminaire)

Exercice 8

Pour un pays donné, le Produit Intérieur Brut (PIB) :

- I. Inclut seulement les biens et services finaux.
- II. Inclut seulement les biens et services produits par les entreprises nationales.
- III. Mesure la valeur marchande de l'ensemble de la production nationale.
- IV. N'inclut que la production finale du territoire national.

Quelles propositions sont correctes ?

- (a) I, III et IV sont correctes.
- (b) II et III sont correctes.
- (c) Toutes les réponses sont correctes.
- (d) I et IV sont correctes.

⇒ **réponse (d)** définition du PIB : "Le PIB est la valeur aux prix de marché de tous les biens et services finaux produits à l'intérieur d'une économie pendant une certaine période"

I. Vrai : Le PIB n'inclue pas les services et les biens intermédiaires, étant donné que leur valeur est déjà comprise dans les biens et services finaux. Si on additionnait la valeur des biens et services finaux à celle des biens et services intermédiaires, cela reviendrait à les comptabiliser deux fois dans le PIB.

II : Faux : la production de biens et services finaux des firmes étrangères exerçant une activité à l'intérieur du pays est aussi comprise dans le PIB.

III : Faux : Ce n'est pas la totalité de la production nationale, mais la production finale (sans les biens et services intermédiaires). De plus, il est incorrect d'utiliser le terme "production nationale", étant donné que les biens et services finaux produits à l'intérieur du territoire national par les firmes étrangères est aussi inclus dans le PIB.

IV : Vrai : Le PIB inclut les biens et services produits sur le territoire national dans la période en cours, que ce soit par des entreprises nationales ou étrangères. Le critère déterminant est le lieu où les biens et services finaux ont été produits.

Exercice 9

Les pays A et B sont seuls à commercer entre eux.

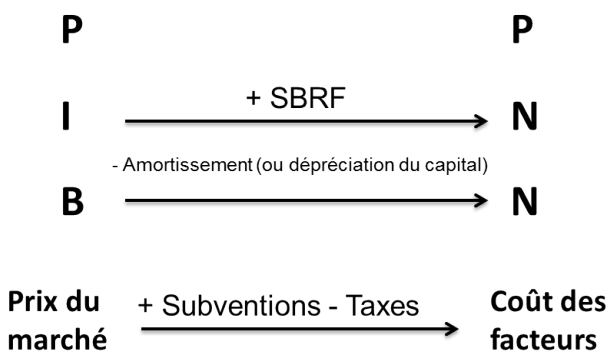
Pays A		Pays B	
Consommation	60	Solde de la balance du revenu des facteurs	5
Investissements	30	Revenu national	40
dépenses publiques	40		
Exportations	10		
Importations	15		
Subventions	10		
Amortissements	10		
Taxes indirectes	5		

Quelle proposition est correcte ?

- (a) Le Pays A a un PIB inférieur à son PNB.
- (b) Le calcul du PIB selon l'optique du revenu corrige le PIB des revenus acquis par des ressortissants nationaux à l'extérieur du territoire national.
- (c) Le revenu national du Pays A est supérieur à celui du Pays B.
- (d) Le PNB aux coûts des facteurs du Pays B est inférieur à 40.

⇒ **réponse (c)**

Rappel :



PIB au prix du marché: $Y=C+I+G+X-M$

**SBRF = Revenu des facteurs perçu de l'étranger-
-Revenu des facteurs versés à l'étranger**

Le revenu national $\equiv$ Produit national net au coût des facteurs

Avant tout calcul, on peut d'ores et déjà exclure la proposition (b) qui donne une fausse définition du PIB selon l'optique du revenu. En effet, le PIB selon l'optique du revenu se calcule par la somme des revenus acquis dans l'économie et donne un résultat équivalent à l'optique de la production (cf question 5).

Les valeurs données dans l'exercice nous permettent de calculer le PIB selon l'approche de la dépense. $PIB = C + I + G + Exp - Imp = 60 + 30 + 40 + 10 - 15 = 125$; $PNB = PIB + SBRF = 125 - 5 = 120$. Le PIB du pays A est donc supérieur à son PNB; la réponse (a) est incorrecte. Le pays A est un débiteur net du Pays B. Puisque les deux pays sont les seuls à commercer entre eux, on notera que le SBRF (solde de la balance du revenu des facteurs) du pays A est égal à $-SBRF$ du pays B. En effet, le revenu des facteurs du pays qui les reçoit (pays B dans l'exercice) dans être payé par quelqu'un, en l'occurrence les résidents du pays A. Le tout s'équilibre au niveau mondial.

Le revenu national du pays A est égal à $RN = PNN_{cf} = PNB - amortissements - taxes + subventions = 120 - 10 - 5 + 10 = 115$. La réponse (c) est donc correcte.

La réponse (d) est incorrecte. En effet, la différence entre le revenu national (toujours aux coûts des facteurs) et le PNB au coût des facteurs est qu'on soustrait l'amortissement (ou la dépréciation du capital) du deuxième pour trouver le premier. Puisque l'amortissement est nul ou positif, le PNB aux cots des facteurs est forcément supérieur au revenu national (qui est de 40 dans l'exercice).

Exercice 10 (Examen juin 2007)

Supposez que votre revenu augmente de 19'000 CHF à 31'000 CHF et que simultanément l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) augmente de 122 à 169. Votre pouvoir d'achat :

- (a) diminue.
- (b) augmente.
- (c) reste constant.
- (d) vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne connaissez pas l'année de référence.

⇒ **réponse (b)**

Vu que votre revenu et le niveau des prix déterminent votre pouvoir d'achat, et que les prix ont changé (notez que l'IPC est différent), l'augmentation de revenu de la période t_1 à la période t_2 n'est pas une bonne mesure du changement de votre pouvoir d'achat. Une façon d'évaluer si votre pouvoir d'achat a augmenté ou non est de calculer le revenu réel sur les deux périodes (le revenu au prix de base d'une année de référence) et de comparer les valeurs obtenues.

Nous pouvons calculer le revenu réel pour n'importe quelle année X (par rapport à l'année de base) en divisant le revenu en X par l'IPC de X et de multiplier par 100 (nous devons multiplier par 100 parce que l'IPC de l'année de base est 100).

$$revenu\ réel_{t_2} = revenu_{t_2} \cdot \frac{100}{IPC_{t_2}} = 31000 \frac{100}{169} = 18343,20$$

$$\text{revenu réel}_{t1} = \text{revenu}_{t1} \cdot \frac{100}{IPC_{t1}} = 19000 \frac{100}{122} = 15573,77$$

Ainsi, vu que le revenu réel a augmenté entre t_1 et t_2 , le pouvoir d'achat a aussi augmenté.

Exercice 11

En 1970, le loyer d'un appartement de 5 pièces était de 150 Fr. par mois. Aujourd'hui, il est de 1'830 Fr. par mois. L'indice des prix à la consommation (base 100 en 1970) est aujourd'hui de 2'500. Quel est le loyer mensuel réel de cet appartement aujourd'hui ?

- (a) 73.20 Fr.
- (b) 152.50 Fr.
- (c) 1'218 Fr.
- (d) 1'800 Fr.

⇒ **réponse (a)**

Loyer réel aujourd'hui (au niveau des prix de 1970)

= (loyer nom. auj./IPC_{auj.})x100=(1830/2500)x100=73.20 CHF.

Exercice 12

L'économie du Superland est composée de trois secteurs : l'agriculture, l'industrie et les services. Voici les données dont nous disposons concernant le tableau des échanges interindustriels.

	Agriculture	Industrie	Services	C	I	X	M	Production totale
Agriculture	1	A	1	6	1	4	3	13
Industrie	2	10	4	10	5	8	5	34
Services	1	4	1	6	4	2	3	15
Revenu du travail	5	7	4					
Revenu du capital	3	6	3					
Profits	1	4	2					
Production totale	13	34	15					

1. Comment interpréteriez-vous ce tableau ? En particulier, que représente la lettre A dans le tableau ? Calculez sa valeur.

2. Pour cette économie simplifiée, calculez le PIB selon les 3 approches (production, dépenses, revenus des facteurs) en utilisant les informations disponibles dans le tableau.

<i>Ventes vers</i> ↗	Agric.	Indust.	Serv.	Vente totale de bien Interm.	C	I	X	-M	Demande finale nette= =C+I+X-M	Production totale
Agriculture	1	A	1	=1+A+1= =A+2	6	1	4	-3	=6+1+4-3=8	13
Industrie	2	10	4	=2+10+4= = 16	10	5	8	-5	=10+5+8-5=18	34
Services	1	4	1	=1+4+1= =6	6	4	2	-3	=6+4+2-3=9	15
Achat total de biens intermédiaires	=1+2+ +1=4	=A+10+ +4= =A+14	=1+ 4 +1= 6 =	=24+A	22(*)	10(*)	14 (*)	-11(*)	= 35	=13+34+15= = 62
Revenu du travail	5	7	4	=5+7+4=16						
Revenu du Capital	3	6	3	=3+ 6+3= = 12						
Profits	1	4	2	=1+4+ 2 = 7						
Production Totale	13	34	15	=13+34+15 = 62						

(*) somme en ligne

Ce tableau est un tableau de Leontieff, qui représente l'économie d'un pays et synthétise les trois approches à la disposition d'un économiste afin de calculer le PIB :

1. L'approche production (ou l'approche valeur ajoutée) : $PIB = production\ totale - achat\ total\ de\ biens\ intermédiaires$. Pourquoi ? Car le PIB n'inclut que la valeur des biens et services finaux et, par conséquent, nous devons soustraire les biens et services intermédiaires de la production totale. En soustrayant les biens intermédiaires de la production totale, on évite de comptabiliser deux fois la valeur générée dans la production de ces biens et services intermédiaires.

2. L'approche revenu : $PIB = revenu\ du\ travail + revenu\ du\ capital + profits$. La logique derrière cette écriture est que toute la valeur ajoutée qui résulte du processus de production est partagée entre les facteurs de production (ou intrants) que sont le travail et le capital, et une fois que ces intrants ont été rémunérés, le reste va aux entrepreneurs en tant que profits.

3. L'approche dépense : $Demande\ finale\ nette = Consommation + Investissement + Exportations - Importations = C + I + X - M$. L'idée est que tous les biens et services finaux qui sont produits (à savoir la production finale) sont achetés par quelqu'un. Dans une économie fermée sans état, la demande finale nette est égale à la consommation + l'investissement. Pourquoi ? Car tous les biens et services finaux sont soit utilisés pour la consommation privée soit pour effectuer des investissements. Cependant, dans une économie ouverte sans état, il est possible que la production dépasse la consommation nationale $C + I$, ce qui ne peut que correspondre à des exportations nettes positives ($X - M$ supérieur à 0), ou que la production est en dessous de $C + I$, ce qui ne peut être compatible qu'avec des importations nettes positives (ou des exportations négatives, $X - M$ inférieur à 0). On note que $X - M$ s'appelle la balance commerciale.

Tout en haut à gauche du tableau, nous avons la vente totale de biens et services intermédiaires, qui doit être égale à l'achat total de biens et services intermédiaires. Comment

faut-il lire le tableau ? Le secteur de l'industrie, par exemple, vend des biens et services (industriels) intermédiaires au secteur de l'agriculture pour une valeur de marché de 2, au secteur industriel pour une valeur de 10 et au secteur des services pour une valeur de 4. Ainsi, ce secteur vend pour une valeur totale de $2+10+4=16$ de biens intermédiaires, ce qui apparaît dans la colonne "vente totale de biens intermédiaires". Le secteur de l'agriculture vend des biens intermédiaires pour une valeur de 1 au même secteur, le secteur de l'industrie vend des biens et services intermédiaires pour une valeur de 2 au secteur de l'agriculture et le secteur des services vend des biens intermédiaires (ou plus exactement des services intermédiaires) pour une valeur de 1 au secteur de l'agriculture. Ainsi l'achat total de biens et services intermédiaires par le secteur de l'agriculture est $1+2+1=4$, ce qui apparaît dans la ligne "Achat total de biens intermédiaires". **Ainsi, A est la valeur des ventes du secteur de l'agriculture au secteur de l'industrie.**

Ainsi, l'achat total de biens (et services) intermédiaires) est $24+A$. Maintenant, afin d'être capable de calculer le PIB en utilisant l'approche production, nous devons déterminer la production totale. On la retrouve en bas à gauche du tableau, sur la dernière ligne, et elle est égale à **62**. Ainsi, en utilisant **l'approche production** :

$$PIB_{\text{approche_production}} = \text{production_totale} - \text{achat_total_de_biens_intermediaires} = 62 - (24 + A) = 38 - A$$

Nous pouvons aussi nous servir du tableau en bas à gauche afin de déterminer le PIB en utilisant **l'approche revenu**. Par exemple, le travail est rémunéré pour une valeur de 5 dans le secteur de l'agriculture, pour une valeur de 7 dans le secteur de l'industrie, et pour une valeur de 4 dans le secteur des services. Dans l'économie, la rémunération totale du travail est donc $5+7+4=16$. Si nous utilisons la même méthode pour le revenu du capital, nous trouvons qu'il est de 12, et finalement, que les profits totaux sont de 7. Ainsi en utilisant **l'approche revenu** :

$$PIB_{\text{approche_revenu}} = \text{revenu_du_travail} + \text{revenu_du_capital} + \text{profits} = 16 + 12 + 7 = 35$$

Enfin, en haut à droite du tableau, nous pouvons déterminer le PIB en utilisant l'approche dépenses. Par exemple, la valeur des biens (et services) agricoles utilisés pour la consommation est de 6, la valeur des biens et services agricoles utilisés pour l'investissement est de 1, la valeur des biens agricoles exportés est de 4 et la valeur des biens agricoles importés est de 3. Il en résulte que la demande finale nette de biens et services agricoles est égale à $6+1+4-3=8$. Si nous faisons la même chose pour les biens industriels et les services, nous obtenons une demande finale nette de biens industriels de 18 et une demande finale nette de services de 9 respectivement. Ainsi en utilisant **l'approche dépenses** :

$$\begin{aligned} PIB_{\text{approche_dépenses}} &= \text{demande_finale_nettes_de_biens_agricoles} \\ &\quad + \text{demande_finale_nette_de_biens_industriels} \\ &\quad + \text{demande_finale_nette_de_services} \\ &= 8 + 18 + 9 = 35 \end{aligned}$$

De l'autre côté, la consommation totale est égale à la somme de la consommation de biens et services des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services, ce qui est égal à $6+10+6=22$. Nous pouvons aussi calculer l'investissement total (10), les exportations totales (14) et les importations totales (11), et ensuite calculer le PIB en utilisant l'approche dépense comme définit au début de la solution de cet exercice.

$$PIB_{\text{approche_dépenses}} = C + I + X - M = 22 + 10 + 14 - 11 = 35$$

Vu que :

$$PIB_{\text{approche_production}} = PIB_{\text{approche_revenu}} = PIB_{\text{approche_dépenses}} = 35$$

et nous avons vu que : $PIB_{\text{approche_production}} = 38 - A$, il est maintenant possible de calculer la valeur de A

$$\begin{aligned} PIB_{\text{approche_production}} &= 38 - A = 35 \\ A &= 38 - 35 = 3 \end{aligned}$$

Ainsi, nous avons répondu aux questions 1 et 2 : le tableau de Leontieff nous permet de calculer le PIB en utilisant les trois approches décrites plus haut. A est la valeur des ventes du secteur de l'agriculture au secteur de l'industrie et est égal à 3. Le PIB a été calculé en utilisant les trois approches et est égal à 35.
